SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

ELECTROTECNIA INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	NOMBRE DE LA INSTITUCION	: MANUEL SEOANE CORRALES
1.2	CARRERA PROFESIONAL/ PROGRAMA DE ESTUDIO	: ELECTROTECNIA INDUSTRIAL
1.3	MÓDULO PROFESIONAL	: AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES
1.4	UNIDAD DIDÁCTICA	: SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO
1.5	PERIODO ACADEMICO	: 2025-I
1.6	Nº DE CREDITOS	: 03
1.7	NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDACTICA	: 4H
1.8	TURNO	: DÍA/NOCHE
1.9	FECHA DE INICIO	: 01/04/25
1.10	FECHA DE FINALIZACION	: 02/08/25
1.11	DOCENTE RESPONSABLE	: Mtra. DAYSI MARISELA PARIONA RAMIREZ

II. SUMILLA

La Unidad didáctica de Sistemas de control Automático, corresponde al programa de estudios de Electrotecnia Industrial, tiene carácter teórico - práctico. A través de ella se busca que el estudiante sea capaz de implementar, explicar y desarrollar proyectos tecnológicos aplicados en los procesos industriales aumentando la producción en serie y reduciendo los costos de producción, en los hogares mejorando la calidad de vida. La unidad didáctica es fundamental en el programa de electrotecnia industrial, porque permitirá que el estudiante desarrolle competencias en diseño, medición de circuitos electrónicos, sensores, controladores analógicos y digitales, que son los que gobiernan en forma autónoma, maquinas, procesos, equipos e instalaciones, brindando así soluciones con aplicaciones tecnológicas las necesidades o demandas de nuestra sociedad.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Planifica, organiza, proyecta, supervisa, y ejecuta el montaje, la instalación y el mantenimiento de sistemas automatizados de líneas de energía, tableros, instrumentos, máquinas y controles eléctricos, cumpliendo normas técnicas de seguridad y control de calidad establecidas.

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDACTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
Planificar, organizar, proyectar y ejecutar la instalación de los sistemas de control automático aplicando lógica digital con compuertas lógicas para resolver problemas en las fábricas, talleres control de tableros eléctricos maquinas e instalaciones eléctricas, siguiendo normas técnicas de calidad y seguridad.	1. Conoce y explica correctamente el funcionamiento de un sistema de control automático. 2. Organiza los sistemas de control de productos tecnológicos, procesos o instalaciones, analizando su función y estructura en los sistemas industriales. 3. Conoce, explica y clasifica los sensores y transductores utilizados en los controles de los sistemas de control automático. 4. Discierne entre lasos y señales de los sistemas de control, en los procesos automáticos industriales. 5. Diseña el circuito de control automático se sistemas industriales, utilizando lógica digital. 6. Ejecuta el control automático de sistemas industriales, utilizando compuertas lógicas. 7. Diseña los circuitos de control automático de procesos tecnológicos, utilizando software. 8. Ejecuta el control automático de los procesos tecnológicos, requeridos por la industria, siguiendo normas técnicas de calidad y estándares de seguridad.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

En esta unidad se contribuye al desarrollo personal y en las siguientes competencias de empleabilidad:

- Solucionar problemas en diferentes contextos en el entorno laboral con prontitud y eficiencia de acuerdo a un protocolo establecido.
- Ejercer el liderazgo de manera efectiva asumiendo un comportamiento ético en su entorno laboral.
- Trabajar en equipo en su entorno laboral fomentando la cohesión del grupo para alcanzar los resultados previstos.

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
SEM. 1	Conocer y explicar correctamente el funcionamiento de un sistema de control automático en los procesos industriales.	1. Introducción a los sistemas de control automático.	➢ Concepto de sistema de control de lazo abierto y cerrado. ➢ Diagrama de bloques, y función de transferencia. Digital

SEM. 2	Conocer y explicar correctamente el funcionamiento de un sistema de control automático en los procesos industriales.	2. Identificación de los procesos industriales y la aplicación del sistema automático	➢ Diagramas de flujo dé señales, y su función de transferencia. ➢ Ensayo con sistemas de control automático elementales, identificando sus partes.
SEM. 3	Conocer y seleccionar los materiales, equipos, máquinas y herramientas, para la construcción de un S.C.A.	3. Controladores, sensores, actuadores. **Trabajo Práctico.**	➢ Controladores manuales y paramétricos. ➢ Sensores utilizados en la industria. ➢ Actuadores
SEM. 4		4. Sistemas de control automático industrial, identificando sus componentes. **Trabajo Práctico.**	➢ Sistemas de control automático en los centros comerciales, industria metalmecánica, agroindustriales.
SEM. 5	Conocer, explicar y clasificar los transductores utilizados en los controles de los sistemas de control automático.	5. Transductores, clases y tipos.	➢ Transductores, clases y propiedades, ➢ Transductores más usados en la industria.
SEM. 6		6. Uso de los transductores en la industria.	➢ Sistemas de control utilizando transductores. ➢ Simulación con Software.
SEM. 7		7. Aplicación del control automático. **Trabajo Práctico.**	➢ Transformada de la place, teoremas. ➢ Aplicación en control automático.
SEM. 8	Realizar el diseño de un sistema de control automático.	8. Realizar el diseño de un S.C.A.	➢ Consideraciones para el diseño de un sistema de control automático, con Transductores. ➢ Incluir en transductor en un S.C.A.
SEM. 9		9. Sustentación de control automático. **Trabajo Práctico.**	➢ Explicar correctamente el funcionamiento de su control automático diseñado.
SEM. 10	Identificar y explicar los sistemas de control automático y la función que cumple cada elemento en un proceso industria.	10. Procesos industriales en la región y nacional.	➢ Procesos industriales agroindustriales, metalmecánica. ➢ Procesos industriales en envasado de alimentos y líquidos.
SEM. 11		11. Identificación de los elementos que se utilizan en los S.C.A. **Trabajo Práctico.**	➢ Identificación de los elementos de control y medición para el uso de los sensores y su trabajo.

SEM. 12	Conocer e identificar los sistemas digitales en los controles automáticos.	12. Identifica variables y señales en los procesos Industriales.	➢ Algebra de Boole: Operación ➢ Funciones Booleanas, tablas de verdad, y Compuertas lógicas. ➢ Sistemas de control utilizando lógica digital.
SEM. 13		13. Trazado y Simplificación de diagramas. **Trabajo Práctico.**	➢ Utilización de las compuertas lógicas en la construcción de controladores.
SEM. 14	Conocer, identificar y aplicar los controladores PID, en la implementación de procesos industriales.	14. Conocer las bondades de Controladores PID	➢ Controladores PID, propiedades. Modelos matemáticos de un PID.
SEM. 15		15. Clasificación de controladores PID	➢ Clasificación de PIDs y su uso en los sistemas de control automático.
SEM. 16		16. Aplicación de PID los S.C.A. **Trabajo Práctico.**	➢ Aplicación de los PIDs en la industria para los sistemas de control automático.
SEM. 17	**EVALUACIÓN FINAL**		
SEM. 18	**EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN**		

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Materiales Educativos:

- Pizarra acrílica y Plumones.
- Libros, revistas y catálogos especializados.
- Herramientas básicas del electricista.
- Dispositivos y componentes Electrónicos.
- Transformadores, motores monofásicos y trifásicos.
- Fuentes de Alimentación, instrumentos de medición.

Medios visuales

- Proyector Multimedia.
- Herramientas de software para la creación y visualización de documentos.

VIII. METODOLOGIA

En el desarrollo de la unidad didáctica se utilizará:

- **El Método de Proyecto** permite a los alumnos, el dominio de una serie de técnicas y de conocimientos que les posibilita una mejor adaptación a los aprendizajes esperados. Para el desarrollo este método se crearán las condiciones necesarias.

- **El Método de los cuatro pasos.** Con este método el alumno adquiere el dominio de un procedimiento, por que empieza con la observación, explicación, interpretación y transformación, que se culmina ejecutando las operaciones con la supervisión del profesor. A la par de la ejecución se realizará la evaluación continua. Se tendrá en cuenta los conocimientos previos de los alumnos, en el inicio de cada sesión de aprendizaje.

IX. EVALUACIÓN

9.1. Requisitos de aprobación:

Para la aprobación de la Unidad Didáctica se tendrá en cuenta los criterios siguientes:

- La asistencia mínima 70%.
- La nota mínima aprobatoria para cada capacidad terminal es trece 13) en escala vigesimal (0 – 20).
- El estudiante que obtenga 10, 11, 12 tiene derecho a recuperación. Dicha recuperación se realizará inmediatamente después de finalizada la capacidad terminal. Los estudiantes que obtengan menos de Diez (10) repetirán la U.D.
- La nota final de la U.D. es la Nota de la última capacidad terminal.
- La evaluación comprenderá los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales.

9.2. Aspectos a evaluar

La evaluación comprenderá los aspectos:

- Actitudinal
- Conceptual
- Procedimental

9.3. Promedio de la unidad didáctica:

Promedio de los indicadores de logro

$$PUD = \frac{\Sigma \text{ notas de los indicadores de logro}}{N° \text{ de indicadores de logro}}$$

X. BIBLIOGRAFÍA (FUENTES DE INFORMACION, LIBROS, PAG.WEB, NO MAS DE 4 AÑOS)

10.1. Textual.

- ALFREDO ROCA CUSIDO (2023) CONTROL AUTOMÁTICO DE PROCESOS INDUSTRIALES EDICIONES DÍAZ DE SANTOS
- JULIAN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, LUIS MIGUEL CERDÁ FILIU, ROBERTO BEZOS SÁNCHEZ-HORNEROS (2022) AUTOMATISMOS INDUSTRIALES 2.A EDICIÓN EDICIONES PARANINFO, S.A

- VÍCTOR HUGO SAUCHELLI (2021) INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL DIGITAL JORGE SARMIENTO EDITOR; UNIVERSITAS EDITORIAL CIENTÍFICA UNIVERSITARIA
- ESCAÑO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, NUEVO GARCIA ANTONIO, GARCÍA CABALLERO JAVIER (2019) INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL EDICIONES PARANINFO SA

10.2. Virtual:

- SDI Industrial: https://sdindustrial.com.mx/blog/sistema-de-control-automatico/
- EMAC STORES: https://emacstores.com/sistemas-de-control-automatico/
- Junta de Andalucia: https://edea.juntadeandalucia.es/bancorecursos/file/6a39da7d-af4e-48b7-a594-ddcc2ee7d21b/1/es-an_2018090612_9101332.zip/TIN2_U4_T1_v01.pdf

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Docente
Mtra. Daysi Marisela Pariona Ramírez